HỢP NHẤT SÀN CHỨNG KHOÁN VÀ CHẤT LƯỢNG THỊ TRƯỜNG: BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM TỪ HNX VÀ VỊ THẾ TÀI CHÍNH HÀ NỘI

Nguyễn Văn Trung

Đề cương nghiên cứu sinh, Trường Quốc tế, ĐHQGHN – Hà Nội, 2026

NGÀY 28/12/2026, TOÀN BỘ CỔ PHIẾU NIÊM YẾT HNX CHUYỂN SANG HOSE

- Đợt chuyển sàn (số mã tính đến phiên 30/9/2026):
  - 299 mã chuyển cùng một ngày; UPCoM không thuộc đợt này
  - Ngày do cơ quan quản lý ấn định, không do từng doanh nghiệp chọn
- Hạn chuyển sàn bị lùi hai lần:
  - Thông tư 57/2021: năm 2023
  - Thông tư 69/2023: hết năm 2025
  - Thông tư 139/2025: hết ngày 31/12/2026
- Lịch VNX công bố ngày 30/9/2026:
  - Phiên cuối ở HNX 23/12; phiên đầu ở HOSE 28/12/2026

HÀ NỘI CẦN THƯỚC ĐO CHẤT LƯỢNG THỊ TRƯỜNG SAU HỢP NHẤT

- Bài toán số 19 (QĐ 1193/QĐ-UBND, 2026):
  - Trung tâm tài chính, dịch vụ chất lượng cao quốc tế
- NQ 222/2025/QH15:
  - Trung tâm tài chính quốc tế: TP.HCM, Đà Nẵng
- Khoảng trống:
  - Chưa có so sánh chất lượng HNX với HOSE

GFCI 40 (9/2026)	Hạng / 117
TP. Hồ Chí Minh	67
Đà Nẵng	71
Hà Nội	không có

Nguồn: Wardle và Mainelli (2026).

BA KHỐI LÝ THUYẾT NỐI CHẤT LƯỢNG SÀN VỚI VỊ THẾ CỦA HÀ NỘI

- Tích tụ (Gehrig, 2000; Kindleberger, 1974):
  - Tài chính dồn về nơi có quy mô giao dịch và thông tin
  - Các trung tâm trong một nước phân vai (Lai, 2012):
    - Bắc Kinh lớn dù phần lớn thời gian không có sàn tầm quốc gia (Naeem, 2023)
    - Luxembourg chuyên môn hóa vào ngành quỹ (Yao, 2012)
- Vi cấu trúc (Amihud, 2002; Huang & Stoll, 1996):
  - Quy tắc giao dịch và mức tập trung lệnh quyết định chi phí giao dịch
- Danh mục (Kan & Zhou, 2007; Markowitz, 1952):
  - Hiệu quả đầu tư phụ thuộc chất lượng tập cổ phiếu đầu tư được

BA CÂU HỎI, BỐN GIẢ THUYẾT; TRỌNG TÂM LÀ TÁC ĐỘNG CỦA CHUYỂN SÀN

1. Thị trường cổ phiếu và vị thế trung tâm (bối cảnh):
    a. H_1: liên hệ dương với điểm GFCI, có kiểm soát thể chế và thu nhập
2. HNX so với HOSE trước hợp nhất (thước đo nền):
    a. H_2: chỉ số chất lượng HNX thấp hơn HOSE, 6/2009–6/2025
3. Tác động của chuyển sàn (trọng tâm):
    a. H_3: Amihud của mã chuyển sàn giảm so với đối chứng
    b. H_4: khoảng cách khả năng đầu tư thu hẹp (chỉ ước lượng)

ĐÓNG GÓP: ĐO VAI TRÒ CỦA SÀN QUA ĐỢT CHUYỂN SÀN CÙNG MỘT NGÀY

- Trung tâm tài chính:
  - Đã có: 17 yếu tố của Naeem (2023), không có thị trường cổ phiếu
  - Bổ sung: đưa thị trường cổ phiếu vào mô hình GFCI
- Hợp nhất sàn:
  - Đã có: Euronext (Nielsson, 2009), Tokyo–Osaka (Hisada, 2018), chỉ đo thanh khoản
  - Bổ sung: thị trường mới nổi; suy luận cho một sự kiện; thêm khả năng đầu tư
- Việt Nam:
  - Đã có: các nghiên cứu tập trung vào HOSE
  - Bổ sung: so sánh HNX với HOSE; đo đợt hợp nhất 2026

DỮ LIỆU VÀ ĐO LƯỜNG

BA GIAI ĐOẠN: THAM CHIẾU, CHUYỂN TIẾP BỊ LOẠI, 24 THÁNG SAU SỰ KIỆN

1. Tham chiếu, 6/2009–6/2025:
    a. H_2; cửa sổ trước của H_3, H_4
2. Chuyển tiếp, 7/2025–12/2026:
    a. Bị loại: giá có thể phản ứng sớm
3. Sau sự kiện, 1/2027–12/2028:
    a. Cửa sổ sau 24 tháng của H_3, H_4

- Dữ liệu ngày, cả mã đã hủy niêm yết:
  - HNX, UPCoM, HOSE
- Dữ liệu quốc tế:
  - GFCI kỳ 1–40 (Z/Yen)
  - Čihák và cộng sự (2012)
  - Kaufmann và cộng sự (2011)

CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG: SÁU CHỈ BÁO, BA CHIỀU TRỌNG SỐ BẰNG NHAU

Định nghĩa (Chỉ số chất lượng thị trường)

Với sàn j và tháng t, mỗi chiều là trung bình điểm z của các chỉ báo thành phần:

$$\mathrm{MQI}_{jt} = \frac{\mathrm{TK}_{jt} + \mathrm{HQ}_{jt} + \mathrm{MB}_{jt}}{3}$$

- Thanh khoản (TK): Amihud, tỷ lệ ngày lợi suất 0, Corwin–Schultz
- Hiệu quả thông tin (HQ): độ lệch tỷ số phương sai khỏi 1, độ trễ giá
- Minh bạch (MB): số ngày trễ hạn công bố báo cáo quý

THÁCH THỨC: ĐỔI SÀN KÉO THEO BỐN THAY ĐỔI CÙNG LÚC

- Bước giá nhỏ đi:
  - Mã giá dưới 10.000 đồng: từ 100 đồng xuống 10 đồng
- Biên độ hẹp lại, từ ±10% xuống ±7%:
  - Lợi suất bị cắt ở ngày chạm biên độ: Amihud có thể giảm cơ học
- Vào VN-Index và chỉ số HOSE:
  - Áp lực cầu lớn hơn ở mã vốn hóa lớn so với giá trị giao dịch
- Nơi đặt sàn:
  - Nếu sự chú ý gắn với nơi đặt sàn, mã có trụ sở Hà Nội được lợi ít hơn

XỬ LÝ: TÍNH AMIHUD TRÊN CÁC NGÀY DƯỚI MỘT NGƯỠNG LỢI SUẤT CHUNG

- Bỏ riêng ngày chạm biên độ chưa đủ:
  - Sau chuyển sàn, ngày lẽ ra tăng giảm 7–10% thành ngày chạm biên độ
- Quy tắc:
  - Chỉ tính trên ngày có $|r|$ dưới một ngưỡng chung; bỏ ngày liền sau
  - Cùng ngưỡng cho mọi mã, mọi giai đoạn: tập ngày bị loại không đổi theo sàn
- Ngưỡng thấp hơn mức tăng tối đa ở ±7%:
  - Giá 1.140 đồng chỉ tăng được 6,14%
  - Loại mã giá dưới mức tối thiểu ghi trong tệp đăng ký; báo cáo theo nhóm giá

THIẾT KẾ NHẬN DẠNG

KHÁC BIỆT KÉP: SO SÁNH MÃ CHUYỂN SÀN VỚI MÃ HOSE ĐỐI SÁNH

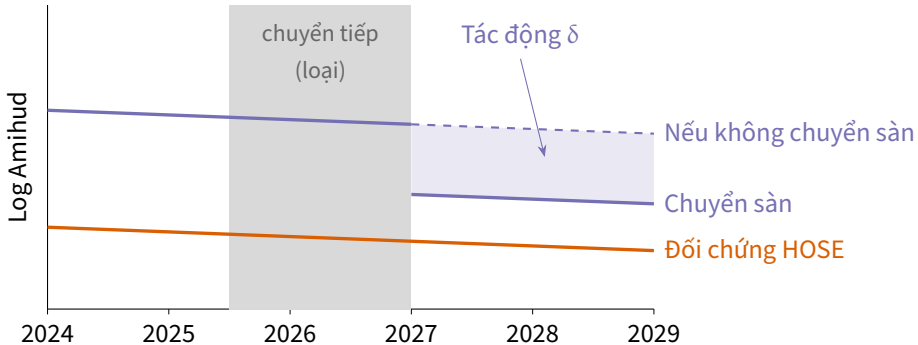
Giả định (Xu hướng song song)

Nếu không chuyển sàn, chênh lệch log Amihud giữa hai nhóm không đổi theo thời gian:

$$A_{it} = \alpha_i + \tau_t + \delta D_i \text{Post}_t + \varepsilon_{it}, \quad E[\varepsilon_{it} \mid D_i, \text{Post}_t, \alpha_i, \tau_t] = 0$$

- A_{it}: log Amihud; $D_i = 1$: mã chuyển sàn; $\text{Post}_t = 1$ từ 1/2027; H_3: $\delta < 0$
- α_i: khác biệt sẵn có giữa hai nhóm; τ_t: cú sốc chung của thị trường
- Đối chứng: mã HOSE ghép theo vốn hóa, ngành, Amihud tại 30/6/2025; phụ: UPCoM

TÁC ĐỘNG LÀ KHOẢNG CÁCH SO VỚI ĐƯỜNG NẾU KHÔNG CHUYỂN SÀN



Hình minh họa thiết kế, không phải dữ liệu; dải xám: 18 tháng chuyển tiếp, loại khỏi kiểm định chính.

MỖI CÚ SỐC TRÙNG THỜI GIAN Ở ĐỐI CHỨNG HOSE CÓ CÁCH XỬ LÝ

- Cú sốc trùng thời gian:
  - FTSE Russell (9/2026–9/2027): loại mã đủ điều kiện khỏi đối chứng
  - Phân bảng HOSE: thêm biến giả nhóm bảng
  - VN-Index nhận mã chuyển sàn: ghi ngày vào chỉ số của từng mã
  - Nới biên độ, giao dịch xuyên trưa: cắt cửa sổ sau (phụ)
- Xu hướng song song và cửa sổ trước:
  - Nghiên cứu sự kiện; độ nhạy theo Rambachan và Roth (2023)
  - Cửa sổ trước sau điểm gãy cấu trúc cuối (Bai & Perron, 1998)

CHỈ CÓ MỘT SỰ KIỆN, NÊN SUY LUẬN BẰNG BOOTSTRAP TỰ HỒI QUY

- Vấn đề (Conley & Taber, 2011):
  - 299 mã, chỉ một lần chuyển sàn
  - Coi mã độc lập: sai số chuẩn quá nhỏ
- Chuỗi chuyển sàn trừ đối chứng:
  - d_t: chênh lệch log Amihud theo tháng
  - Thống kê: $\bar{d}_{\text{sau}} - \bar{d}_{\text{trước}}$

1. Ước lượng mô hình AR của d_t:
   a. Trên tham chiếu, hiệu chỉnh độ chệch
2. Tạo chuỗi giả không có sự kiện:
   a. Rút phần dư có hoàn lại
3. Giá trị p một phía:
   a. Tỷ lệ thống kê giả $\leq$ giá trị thật

LỰC KIỂM ĐỊNH PHỤ THUỘC CHỦ YẾU VÀO SỐ THÁNG, ÍT VÀO SỐ MÃ

- Mọi mã chịu chung một cú sốc mỗi tháng:
  - Thêm mã không làm nhiễu chung nhỏ đi, thêm tháng thì có

Tự tương quan ϕ của d_t	0	0,6	0,8
Hiệu ứng nhỏ nhất phát hiện được	$0{,}64\sigma_d$	$1{,}24\sigma_d$	$1{,}76\sigma_d$
Với σ_d = 0,2 (log Amihud)	0,13	0,25	0,35

Lực 80%, mức một phía 0,05/3; trước 193 tháng, sau 24 tháng. σ_d = 0,2 là giả định minh họa; 0,25 log ứng với Amihud giảm khoảng 22%.

ĐIỂM YẾU LỚN NHẤT: MỘT SỰ KIỆN, ĐO TÁC ĐỘNG GỘP CỦA SÀN

- Biên độ, bước giá, hệ thống, chỉ số đổi cùng lúc:
  - δ là tác động gộp của sàn; theo mức chịu cú sốc là phân tích phụ
- Cú sốc trùng ở đối chứng HOSE:
  - Loại mã FTSE Russell; biến giả nhóm bảng; đối chứng UPCoM là một cận khác
- Ít tháng dữ liệu:
  - Cửa sổ trước chỉ còn 24 tháng: ngưỡng phát hiện tăng khoảng 1,3 lần
  - Khoảng tin cậy chứa cả 0 lẫn tác động lớn: gọi là chưa đủ cơ sở kết luận

KHẢ NĂNG ĐẦU TƯ VÀ BẰNG CHỨNG QUỐC TẾ

KHẢ NĂNG ĐẦU TƯ: RỔ CHUYỂN SÀN KÉM RỔ HOSE BAO NHIÊU

Định nghĩa (Khoảng cách khả năng đầu tư)

Với $U_m = \mu - \rho\sigma^2/2$ là lợi suất tương đương chắc chắn sau chi phí của mô hình m:

$$\bar{G} = \frac{1}{7}\sum_{m=1}^{7}\left[U_m(\mathrm{H}) - U_m(\mathrm{CS})\right]$$

- Rổ CS: tối đa 30 mã chuyển sàn; rổ H: mã HOSE ghép cặp; $\rho = 5$
- 7 mô hình phân bổ, từ 1/N đến mô hình có trạng thái thị trường
- H_4: $\bar{G}$ thu hẹp sau sự kiện; 20 cửa sổ trước, 8 cửa sổ sau (ước lượng)

THỊ TRƯỜNG CỔ PHIẾU VÀ ĐIỂM GFCI: LIÊN HỆ CÓ ĐIỀU KIỆN

Định nghĩa (Mô hình cho H_1)

Điểm GFCI chuẩn hóa theo kỳ Z_{it} theo chỉ báo thị trường cổ phiếu SMD_{it} *và biến kiểm soát W_{it}:*

$$Z_{it} = \alpha_i + \tau_t + \beta \text{SMD}_{it} + \lambda W_{it} + \varepsilon_{it}$$

- SMD: vòng quay, vốn hóa / GDP; *W*: thu nhập, quản trị nhà nước
- H_1: $\beta > 0$; sai số phân cụm theo quốc gia
- GFCI đã chứa dữ liệu giao dịch cổ phiếu: β không là tác động nhân quả

KẾ HOẠCH VÀ SẢN PHẨM

KẾ HOẠCH PHÂN TÍCH ĐƯỢC KHÓA TRƯỚC NGÀY 28/12/2026

- Đăng ký trước trên OSF Registries:
  - Chỉ báo, ngưỡng, quy tắc ghép, đặc tả, suy luận, hiệu chỉnh Holm
  - Sàn, giai đoạn, chỉ báo đã dùng trong các bài trước
  - Thay đổi sau ngày đăng ký ghi là lệch kế hoạch
- Phương án dự phòng:
  - Chuyển sàn lùi, nhiều đợt: Callaway và Sant'Anna (2021)
  - Không song song: đối chứng gộp HOSE ngoài FTSE và UPCoM
  - Không dùng được GFCI: H_1 ở dạng mô tả
  - Dữ liệu sau ngắn, rổ CS ít mã: mọi tháng có sẵn, rổ 20 mã

BỐN NĂM, SÁU CHỈ TIÊU KIỂM CHỨNG ĐƯỢC

1. Năm 1:
    a. Đăng ký trước; chỉ số; H_2
2. Năm 2:
    a. Bài báo 1; H_1; giữa kỳ H_3
3. Năm 3:
    a. H_3, H_4; bài báo 2, 3
4. Năm 4:
    a. Báo cáo cho Hà Nội; luận án

- Sáu chỉ tiêu:
    - Tệp đăng ký trước có dấu thời gian
    - Chỉ số chất lượng, mã nguồn mở
    - Ước lượng H_3 kèm khoảng tin cậy
    - Chỉ số khả năng đầu tư
    - Ba bài báo, ít nhất một WoS Q1/Q2
    - Báo cáo gửi Sở KH&CN Hà Nội

MỘT SỰ KIỆN ĐO ĐƯỢC; NGƯỠNG PHÁT HIỆN KHOẢNG 22% LÀ MINH HỌA

1. Một sự kiện đo được:
    a. 299 mã đổi sàn cùng ngày, ngày do cơ quan quản lý ấn định
2. Thiết kế và lực kiểm định:
    a. Khác biệt kép, ngưỡng lợi suất chung, bootstrap tự hồi quy, đăng ký trước
    b. Giả định minh họa: phát hiện được Amihud giảm từ khoảng 22%
3. Sản phẩm có được dù kết quả ra sao:
    a. Hai chỉ số và tệp đăng ký trước
4. Hàm ý cho Hà Nội:
    a. Căn cứ để chọn mảng chuyên môn hóa cho thị trường HNX còn vận hành:
        i. Trái phiếu, phái sinh, UPCoM

TÀI LIỆU CHÍNH [1]

- Amihud, Y. (2002). Illiquidity and stock returns: Cross-section and time-series effects. *Journal of Financial Markets, 5*(1), 31–56.
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. *Econometrica, 66*(1), 47–78.
- Callaway, B., & Sant'Anna, P. H. C. (2021). Difference-in-differences with multiple time periods. *Journal of Econometrics, 225*(2), 200–230.
- Conley, T. G., & Taber, C. R. (2011). Inference with "difference in differences" with a small number of policy changes. *The Review of Economics and Statistics, 93*(1), 113–125.
- Hisada, T. (2018). The effect of investor sentiment toward an exchange merger on liquidity. *International Journal of Economics and Financial Issues, 8*(2), 315–318.

TÀI LIỆU CHÍNH [2]

- Naeem, M. M. F. (2023). *What makes an International Financial Centre (IFC) competitive? An empirical study of the determinants responsible for the competitiveness of an IFC* [Luận án Tiến sĩ Quản trị kinh doanh (DBA), Durham University]. Durham E-Theses.
- Nielsson, U. (2009). Stock exchange merger and liquidity: The case of Euronext. *Journal of Financial Markets, 12*(2), 229–267.
- Rambachan, A., & Roth, J. (2023). A more credible approach to parallel trends. *The Review of Economic Studies, 90*(5), 2555–2591.
- Wardle, M., & Mainelli, M. (2026, September). *The Global Financial Centres Index 40*. Z/Yen Group & China Development Institute.

Các nguồn khác: xem danh mục tài liệu tham khảo của đề cương.

PHỤ LỤC: CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÓ DÙNG CÔNG CỤ CỦA ĐỀ TÀI

Công trình	Kinh nghiệm dùng cho đề tài
Bản thảo về điểm gãy cấu trúc của thanh khoản	Amihud và Bai–Perron: chọn cửa sổ trước cho H_3
Bản thảo về thanh khoản quanh đợt nâng hạng FTSE Russell	Nghiên cứu sự kiện trên thanh khoản, công cụ trực tiếp của H_3
Nguyễn và Nguyễn (2026a)	Nền của mô hình M_5
Bài về Black–Litterman ngược trên cổ phiếu ngân hàng	So sánh nhiều mô hình danh mục trên cùng dữ liệu

Thí sinh có 4 công trình đã công bố hoặc được chấp nhận đăng và 8 bản thảo đang phản biện hoặc xét duyệt; trạng thái tính đến 30/9/2026, một bài cập nhật đến 9/10/2026.

PHỤ LỤC: BẢY MÔ HÌNH PHÂN BỔ

Mã	Mô hình	Nguồn
M_1	Phân bổ đều 1/N	DeMiguel và cộng sự (2009)
M_2	Phương sai nhỏ nhất, hiệp phương sai co rút	Ledoit và Wolf (2004)
M_3	Trung bình-phương sai, ước lượng mẫu	Markowitz (1952)
M_4	Black-Litterman	Black và Litterman (1992)
M_5	Black-Litterman có chuyển chế độ	Mở rộng từ Nguyễn và Nguyễn (2026a)
M_6	Danh mục vững chắc, nhiều niềm tin tiên nghiệm	Garlappi và cộng sự (2007)
M_7	Giảm rủi ro theo xác suất trạng thái căng thẳng	Kritzman và cộng sự (2012)

Danh mục chỉ mua; ước lượng lại hằng tháng trên cửa sổ 104 tuần; báo cáo cả khi bỏ M_5.

PHỤ LỤC: H_4 CHỈ ĐƯỢC ƯỚC LƯỢNG, KÈM KHOẢNG TIN CẬY BOOTSTRAP

- μ, σ^2: lợi suất vượt trội tuần sau chi phí, nhân 52; $\rho = 5$, độ nhạy ở 3 và 10
- Chi phí A: tỷ lệ cố định nhân vòng quay; chi phí B: phí, thuế, nửa chênh lệch mua-bán
- $\bar{G} > 0$: rổ CS có lợi suất tương đương chắc chắn thấp hơn rổ H
- Khoảng tin cậy: bootstrap khối dừng trên lợi suất tuần của hai rổ, lấy mẫu đồng thời
- Cửa sổ sau còn chứa dữ liệu trước $\Rightarrow M_1$ là phép so sánh sạch nhất
- Tỷ số Sharpe là thước đo phụ, kiểm định theo Ledoit và Wolf (2008)

PHỤ LỤC: NGHIÊN CỨU SỰ KIỆN KIỂM TRA XU HƯỚNG SONG SONG

$$A_{it} = \alpha_i + \tau_t + \sum_k \delta_k D_i T_{kt} + \varepsilon_{it}$$

- $T_{kt} = 1$ nếu tháng t là k; k từ 1/2024 đến 12/2028; tháng gốc 6/2025
- Kiểm định đồng thời $\delta_k = 0$ từ 1/2024 đến 5/2025
- Độ nhạy trước vi phạm xu hướng song song: Rambachan và Roth (2023)
- 18 tháng chuyển tiếp giữa tháng gốc và giai đoạn sau $\Rightarrow$ khoảng tin cậy có thể rộng

PHỤ LỤC: HƯỚNG SAI LỆCH NẾU GIẢ ĐỊNH KHÁC BIỆT KÉP BỊ VI PHẠM

- Nhóm chuyển sàn đã chọn HNX từ trước: α_i hấp thụ khác biệt cố định, không hấp thụ khác biệt xu hướng
- Đối chứng HOSE mất thanh khoản vì dòng lệnh chuyển sang mã chuyển sàn $\Rightarrow |\delta|$ phóng đại
- Lan tỏa dương sang HOSE (Amihud và cộng sự, 1997; Hisada, 2018) $\Rightarrow |\delta|$ bị đánh giá thấp
- Đối chứng UPCoM là một cận khác
- Rời mẫu: báo cáo tỷ lệ hủy niêm yết từng nhóm, ước lượng lại trên bảng cân bằng
- Ghép theo Amihud có thể hồi quy về trung bình: báo cáo thêm khi chỉ ghép theo vốn hóa, ngành (Daw & Hatfield, 2018)

PHỤ LỤC: TÁC ĐỘNG THEO MỨC CHỊU BA CÚ SỐC VÀ THEO TRỤ SỞ

Thay đổi khi chuyển sàn	Mã chịu tác động mạnh nhất	Thước đo (dữ liệu đến 30/6/2025)
Biên độ ±10% → ±7%	Mã hay tăng giảm 7–10%	Tỷ lệ ngày $\|r\|$ từ 7% đến dưới 10%
Bước giá nhỏ đi	Mã giá thấp	Nghịch đảo giá đóng cửa bình quân
Vào chỉ số HOSE	Mã vốn hóa lớn so với giao dịch	Vốn hóa / giá trị giao dịch bình quân ngày

Tương tác $D_i \text{Post}_t E_{si}$, E_{si}: mức chịu cú sốc s của mã i; phân tích phụ, ngoài Holm; không đo riêng tác động của từng quy tắc. Chênh lệch theo trụ sở tại Hà Nội không phải tác động nhân quả của trụ sở.

PHỤ LỤC: KHÔNG PHÂN CỤM THEO MÃ VÌ THÔNG TIN NẰM Ở SỐ THÁNG

- Mọi mã cùng chịu một sự kiện, cùng một ngày
- Cú sốc tác động như nhau lên mọi mã: đã nằm trong τ_t
- Cú sốc tác động khác nhau lên hai nhóm: làm sai số của các mã chuyển sàn tương quan trong cùng tháng
- Thêm mã không làm giảm loại cú sốc này $\Rightarrow$ thông tin nằm ở số tháng
- Kiểm tra bổ sung: ngày sự kiện giả (Conley & Taber, 2011)
- Chỉ khoảng sáu cửa sổ độc lập $\Rightarrow$ không dùng làm suy luận chính

PHỤ LỤC: HIỆU CHỈNH HOLM CHO H_1–H_3

- Sắp giá trị p từ nhỏ đến lớn
- So lần lượt với 0,05/3; 0,05/2; 0,05
- Dừng ở giá trị đầu tiên không đạt
- H_4 ngoài họ: chỉ 28 cửa sổ

Thứ tự	Ngưỡng	Dừng: số ủng hộ
$p_{(1)}$	0,05/3	0
$p_{(2)}$	0,05/2	1
$p_{(3)}$	0,05	2

Giá trị p một phía: phân cụm theo quốc gia (H_1), bootstrap khối dừng (H_2), bootstrap tự hồi quy (H_3).

PHỤ LỤC: MỐC PHÁP LÝ

Thời điểm	Sự kiện
2016	Quy chế giao dịch HOSE (QĐ 341) và HNX (QĐ 529): bước giá
2021–2025	TT 57/2021, 69/2023, 139/2025: hạn chuyển sàn lùi đến 31/12/2026
1/7/2025	HNX ngừng nhận hồ sơ niêm yết mới
9/2026–9/2027	FTSE Russell đưa cổ phiếu Việt Nam vào chỉ số theo bốn đợt
30/9/2026	VNX công bố lịch chuyển sàn
28/12/2026	Phiên đầu tại HOSE
1/2027–12/2028	24 tháng sau sự kiện